

곰페르츠

Gompertz, Benjamin (1779-1865) · 원저자: Jozef L. Teugels · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 생애 His Life

벤저민 곰페르츠(Benjamin Gompertz)는 1779년 3월 5일 런던에서 네덜란드계 유대인 상인 가문에 태어났다. 정규 교육에서 배제된 **독학 학자**였던 그는 18세에 스피털필즈 수학자 협회(왕립천문학회의 전신) 회원으로 선출되었다. 1810년 주식시장에 들어갔고, 1819년 왕립학회 펠로, 1824년 새로 설립된 얼라이언스 해상보험 회사의 수석 책임자가 되었다. 또한 **얼라이언스 영국·외국 생명·화재보험회사의 초대 보험계리사(actuary)**가 되었다. 1865년 런던수학회 창립 회원이 되었으며, 같은 해 7월 14일 학회 발표 논문을 준비하던 중 사망했다. 천문기기 이론과 가역 진자에도 중요한 기여를 했다.

2. 보험계리학에 대한 기여 Actuarial Contributions

곰페르츠의 보험계리 업적은 근본적이다. 회원 선출 직후 그는 생명보험회사들이 **자신들에게 유리한, 부정확한 생명표**를 쓰고 있다고 비판했다. 약 20년 뒤에야 한 위원회가 17개 회사의 자료를 모아 더 현실적인 사망법칙을 도출하기 시작했다(→ Early Mortality Tables).

사망법칙에 대한 첫 시도는 1820년 논문에 나타났다. 몇 년 뒤 곰페르츠는 1825년 논문에서 **뉴턴의 미분(유율법)**을 사용하여, **사망률을 나이에 따라 증가하는 지수함수로 근사할 것**을 제안했다. 그는 이렇게 썼다. “죽음은 일반적으로 공존하는 두 원인의 결과일 수 있다. 하나는 사전 소인이 없는 **우연**이고, 다른 하나는 **악화**, 즉 파괴에 저항하는 능력의 감소다.” 후자(악화)를 미소 시간마다 죽음을 피하려는 연속적 시도로 해석하면, 자연스럽게 그 유명한 **곰페르츠 사망법칙**에 이른다. 메이크햄(Makeham)의 수정은 첫 번째 원인(우연)을 포함하도록 형식화하여 곰페르츠 법칙의 의미를 키웠다.

이 법칙과 실험 자료의 일치는 대략 **10~55세 연령대**에서만 만족스러웠다. 1860년 논문에서 곰페르츠는 법칙을 출생부터 노년까지 적용하도록 수정했다(명시적 식은 표제어 Mortality Laws 참조). 말년에 그는 보험회사 간 경쟁을 규율하는 방법도 제안했다.

해설 곰페르츠 법칙과 메이크햄 수정 (핵심 공식)

원문은 명시적 식을 Mortality Laws 표제어로 미루지만, 학습을 위해 핵심 식을 옮긴다. 곰페르츠는 **사망력(force of mortality)**이 나이에 따라 **지수적으로 증가**한다고 보았다.

$$\mu_x = B c^x \quad (B > 0, c > 1)$$

메이크햄은 여기에 나이와 무관한 **상수항 A**(사고·우연에 의한 사망)를 더했다 — 이것이 **곰페르츠-메이크햄 법칙**이다.

$$\mu_x = A + B c^x$$

즉, 곰페르츠가 말한 두 원인 — **우연(A)**과 **노화에 따른 악화(Bc^x)** — 가 식에 그대로 대응한다.

고급 곰페르츠 법칙에서의 생존확률 (참고)

사망력이 $\mu_x = Bc^x$ 이면, 생존확률은 사망력을 적분하여 다음과 같이 유도된다. (입문 단계에서는 “지수적으로 커지는 사망력 → 이런 형태의 생존함수”라는 관계만 알아도 충분하다.)

$${}_t p_x = \exp\left[-\frac{Bc^x}{\ln c} (c^t - 1)\right]$$

예제 사망력이 10년마다 2배가 되는 의미

곰페르츠 법칙 $\mu_x = Bc^x$ 에서 $c = 1.0718$ 이라 하자. 사망력이 한 살마다 약 몇 % 늘고, 10년이면 몇 배가 되는가?

한 살 증가 시 사망력은 c 배 = 1.0718배, 즉 약 **7.2% 증가**한다.

10년이면 $c^{10} = 1.0718^{10} \approx 2$ 배가 된다. 곧 “사망 위험이 약 10년마다 두 배”라는, 인간 사망률의 잘 알려진 경험적 패턴과 일치한다.

해설 드무아브르 법칙과의 비교

드무아브르 법칙은 사망력이 $1/(\omega-x)$ 로 천천히 커진다고 보아 계산은 쉽지만 현실과 차이가 크다. 곰페르츠 법칙은 사망력이 **지수적으로 급증**한다고 보아, 성인기 인간 사망률을 훨씬 잘 설명한다. 그래서 오늘날 사망률 모형·연금 평가의 기본 출발점이 된다.

참고문헌 및 관련 표제어

주요 저작: Gompertz, B. (1820, 1825, 1860, 1862) Philosophical Transactions of the Royal Society; Makeham, W.M. (1860) On the law of mortality..., JIA 8; Olshansky & Carnes (1997) Ever since Gompertz, Demography. (원문 [1]-[9] 참조)

관련 표제어. Mortality Laws · Early Mortality Tables · History of Actuarial Science · Life Insurance · Graduation · De Moivre, Abraham

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 사망력 (force of mortality) μ_x — 나이 x 에서의 순간 사망률(연속형 위험률). 클수록 그 순간 죽을 위험이 큼.
- 고펜르츠 법칙 (Gompertz's law) — 사망력이 나이에 따라 지수적으로 증가한다고 보는 사망 모형($\mu_x = Bc^x$).
- 고펜르츠-메이크햄 법칙 (Gompertz-Makeham) — 고펜르츠 식에 나이와 무관한 사고·우연 항 A 를 더한 모형($\mu_x = A + Bc^x$).
- 생존확률 ${}_tp_x$ — x 세인 사람이 t 년 더 생존할 확률.
- 사망법칙 (mortality law) — 사망률이 나이에 따라 변하는 모습을 수식으로 나타낸 모형(드무아브르·고펜르츠·메이크햄·와이불 등).
- 보정·평활 (graduation) — 들쭉날쭉한 관측 사망률을 매끄러운 곡선으로 다듬는 작업(고펜르츠 곡선이 자주 쓰임).
- 보험계리사 (actuary) — 보험·연금의 위험과 가치를 계산·평가하는 전문가. 고펜르츠는 얼라이언스사의 초대 actuary였다.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Gompertz, Benjamin (1779-1865)", Jozef L. Teugels. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 명시적 사망법칙 식은 관련 표제어 Mortality Laws에서 보충.